

BÀI 02: KIẾN TRÚC DỰ ÁN NESTJS

Mục tiêu bài 02: Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn về tổng quan kiến trúc dự án Nestjs, cấu trúc một thư mục chuẩn trong Nestjs, giới thiệu về Module và Dependency Injection trong Nestjs.

2.1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC TRONG NESTJS

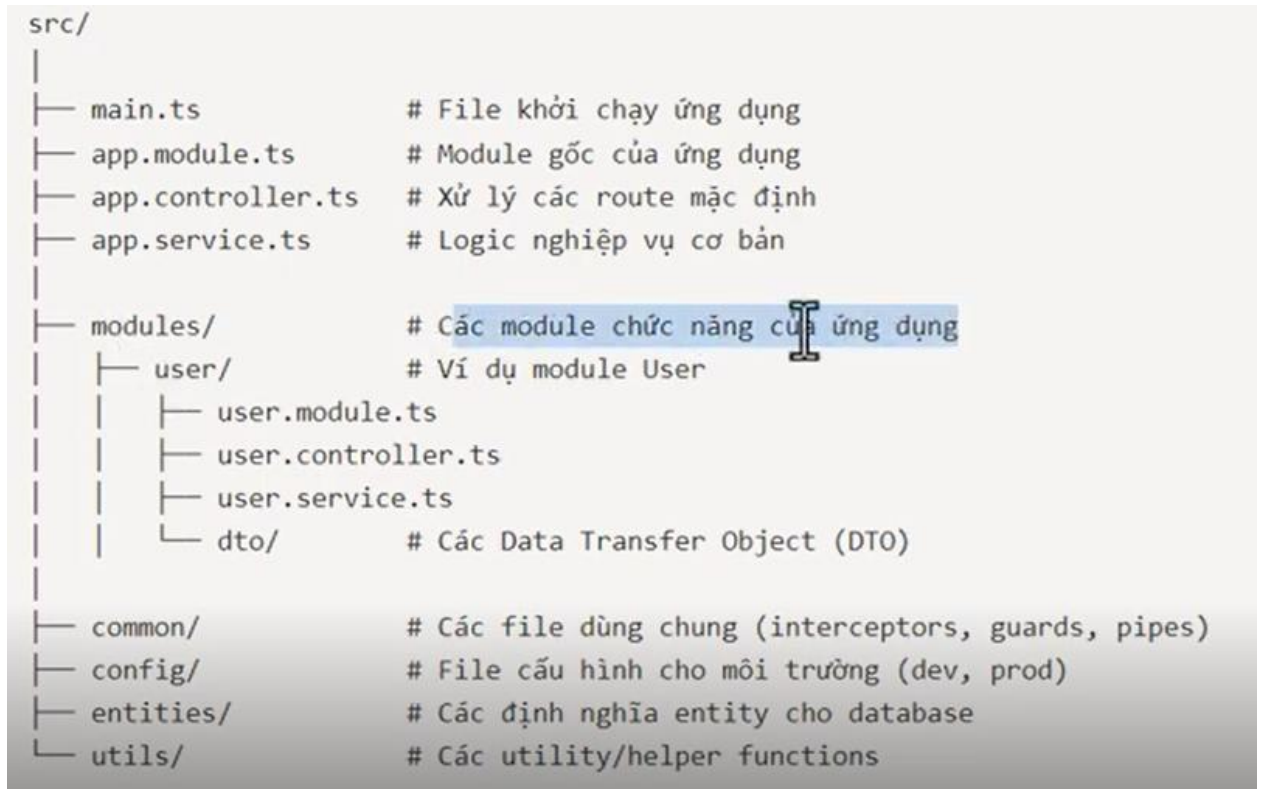
NestJS tuân theo kiến trúc Modular và sử dụng mô hình **MVC** (Model-View-Controller) phổ biến. Nó chia ứng dụng thành các module nhỏ, giúp tổ chức **code** được rõ ràng hơn, dễ bảo trì và mở rộng.

Các thành phần chính trong **Nestjs**:

Thành phần	Mô tả chức năng
Module	Tập hợp các thành phần liên quan theo chức năng.
Controller	Tiếp nhận request từ client, định tuyến, gọi service xử lý, trả response.
Service	Xử lý logic nghiệp vụ chính, thường được controller gọi.
Provider	Thành phần do Nest quản lý qua DI, bao gồm Service, Repository, Guard, v.v.
Entity/Model	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu (dùng với ORM như TypeORM, Prisma, Mongoose).
Guard	Bảo vệ route, kiểm tra quyền truy cập.
Pipe	Validate hoặc chuyển đổi dữ liệu đầu vào.
Interceptor	Can thiệp vào quá trình xử lý (logging, transform response...).
Middleware	Xử lý logic trung gian cho tất cả hoặc một số route nhất định.

2.2. CẤU TRÚC THƯ MỤC CHUẨN TRONG NESTJS

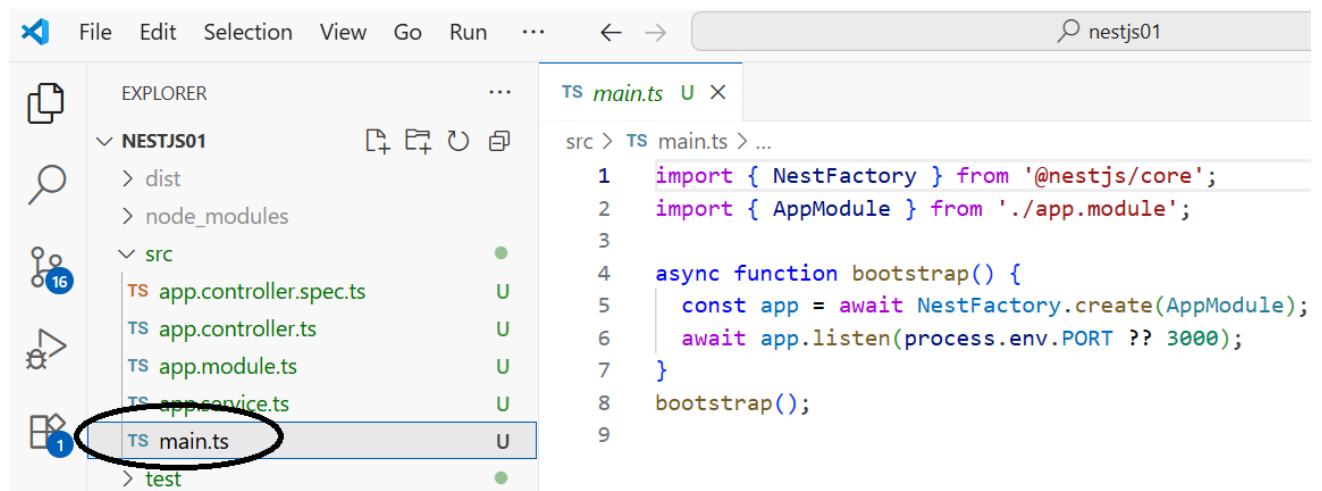
Sau khi khởi tạo dự án Nestjs bằng CLI, cấu trúc thư mục cơ bản của dự án như sau:



Giải thích các thành phần cơ bản:

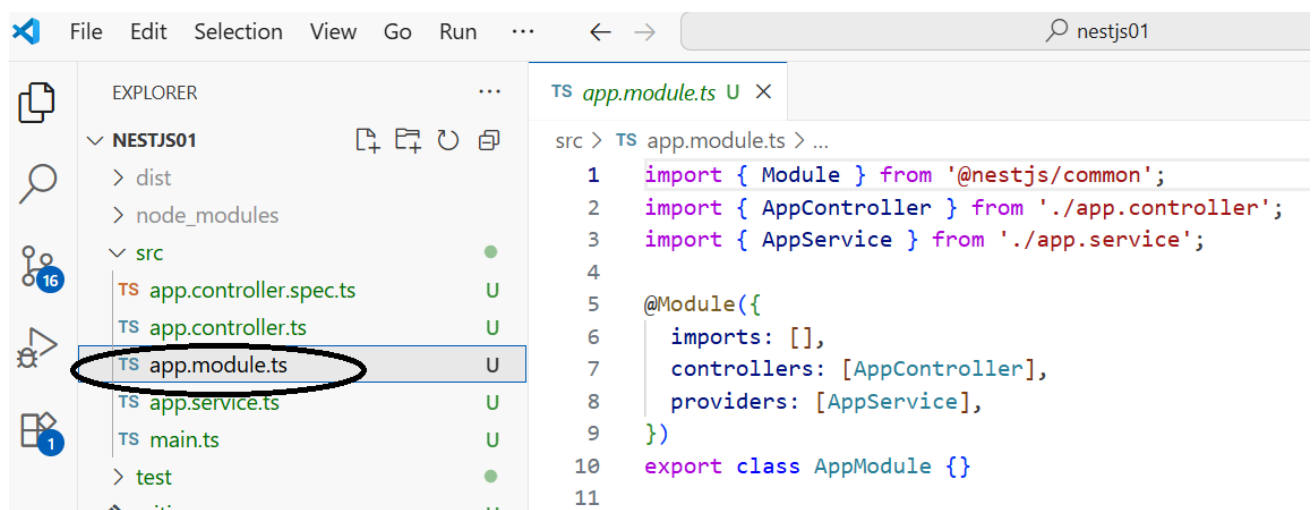
- src/main.ts:

- Đây là điểm bắt đầu của ứng dụng Nestjs
- Khởi tạo ứng dụng và lắng nghe cổng HTTP



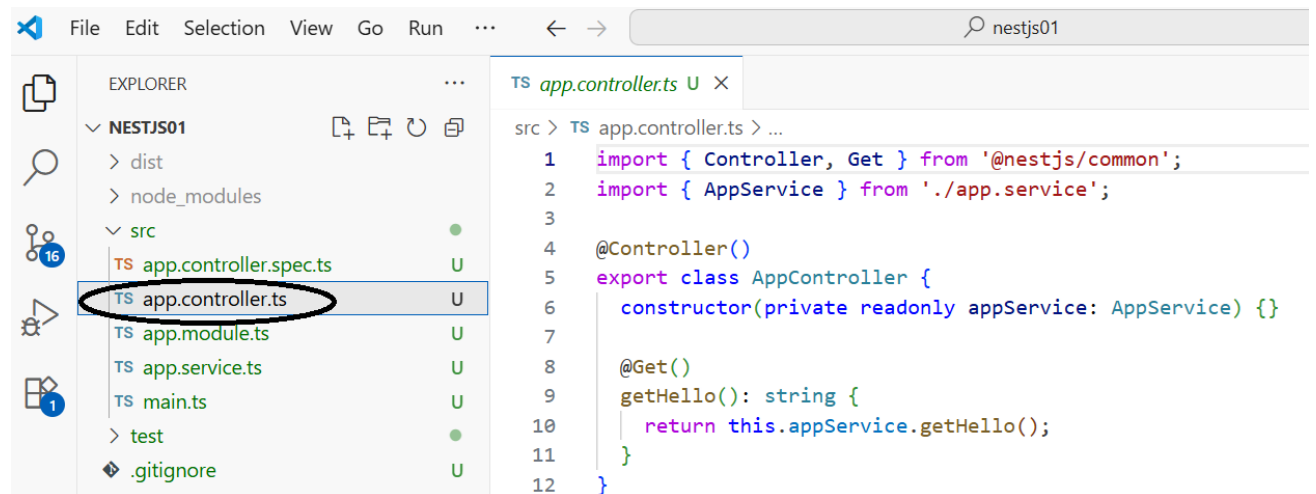
- src/app.module.ts:

- Đây là module gốc (root module) của dự án
- Module này sẽ import các module con khác vào



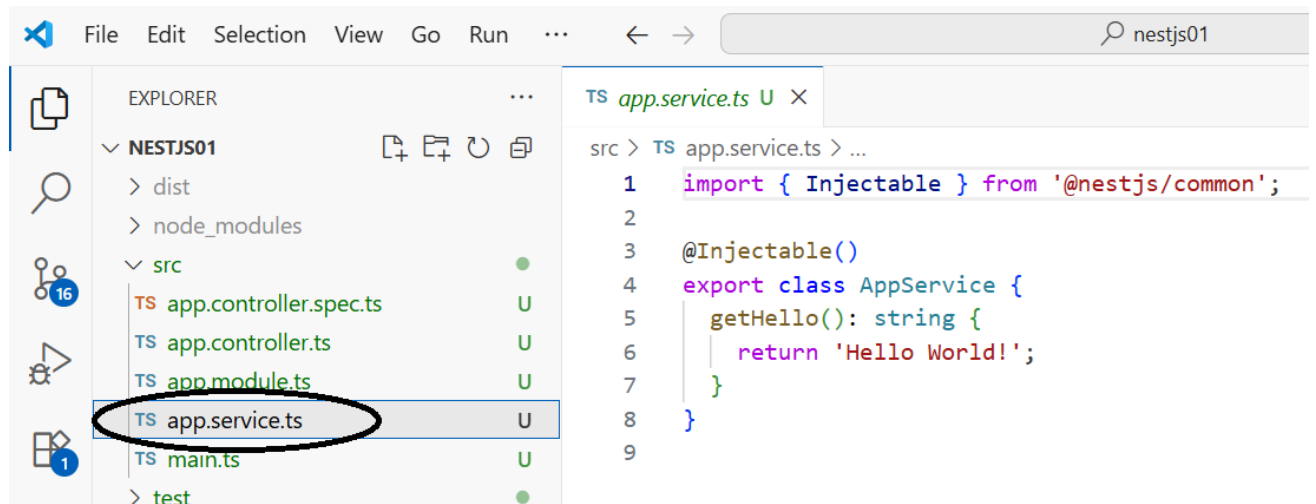
- src/app.controller.ts:

- Định nghĩa các route (endpoint API)



- src/app.service.ts:

- Chứa logic nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu cho Contrller

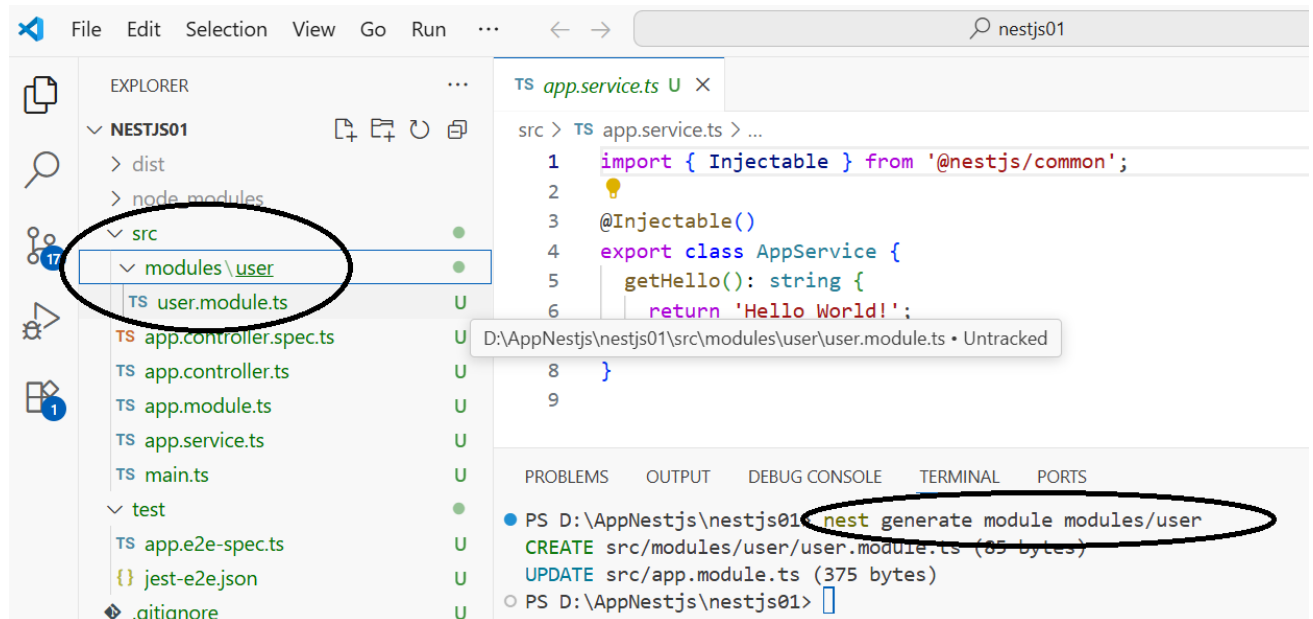


2.3. MODULE TRONG NESTJS

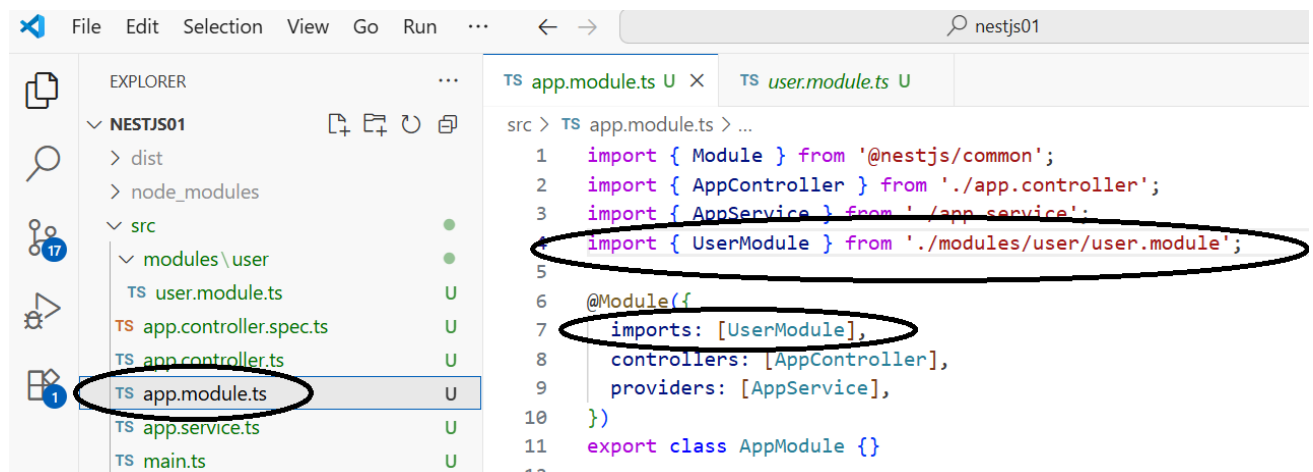
Module là khối xây dựng chính của Nestjs, nó giúp **nhóm các thành phần liên quan** như Controller, Service, Provider.

Ví dụ 2.1: Tạo module User trong dự án Bài 1:

- Các bạn mở **Terminal** của VScode gõ dòng lệnh: **nest generate module modules/user**.
Đợi một lát sẽ thấy một **module user** tạo ra trong dự án (nằm trong thư mục **modules**).



- Lúc này dự án sẽ tạo được 1 module: **user.module.ts** và module này sẽ được tự động cập nhật vào file: **app.module.ts**



2.4. TẠO SERVICE VÀ CONTROLLER TRONG NESTJS

Service trong NestJS:

➤ **Nhiệm vụ:**

- Chứa toàn bộ business logic (xử lý nghiệp vụ).

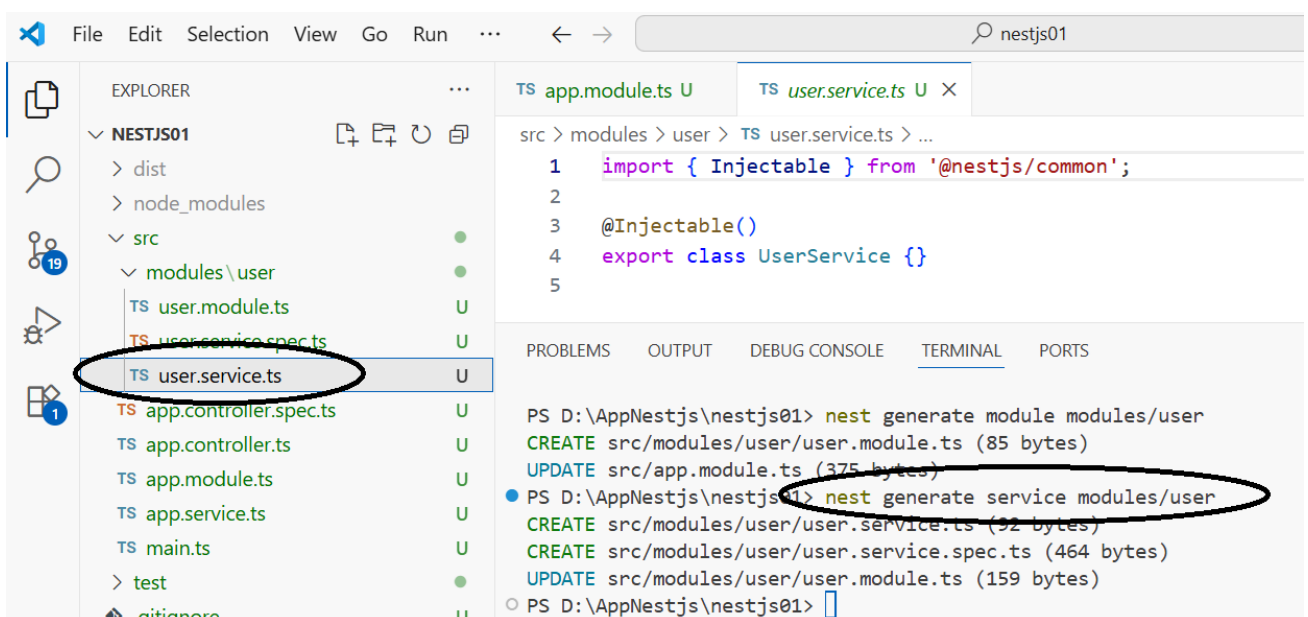
- Thường làm việc với Database, Repository, API khác.
 - Có thể tái sử dụng ở nhiều controller khác nhau.
- Đặc điểm:
- Được đánh dấu bằng **@Injectable()** decorator.
 - Không trả về HTTP response trực tiếp, chỉ trả về dữ liệu cho controller.

Controller trong NestJS:

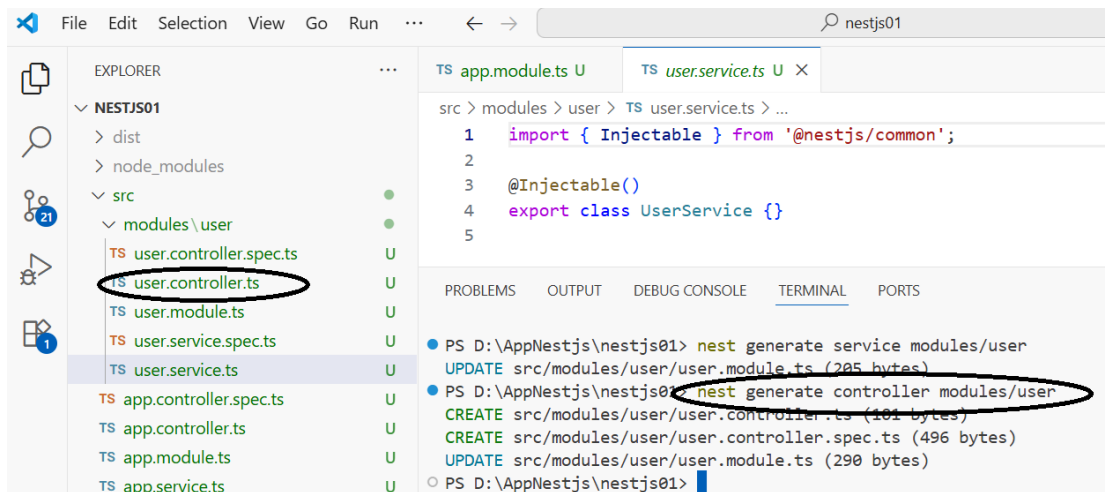
- Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận request từ client (HTTP request).
 - Điều hướng request đến Service để xử lý logic nghiệp vụ.
 - Trả kết quả (response) về cho client.
- Đặc điểm:
- Thường chỉ chứa logic “điều phối”.
 - Không nên viết logic nghiệp vụ trực tiếp trong controller (giữ cho code sạch và dễ bảo trì).
 - Được đánh dấu bằng **@Controller()** decorator.

Ví dụ 2.2: Tạo Injection UserService và UserController

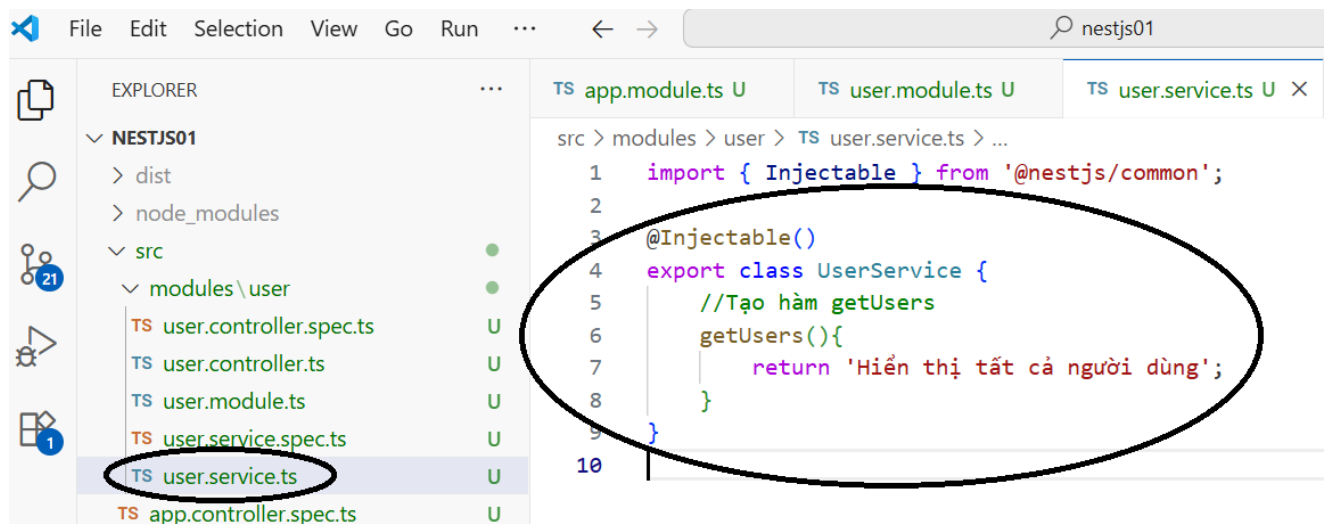
- Ở Terminal các bạn gõ dòng lệnh: **nest generate service modules/user** để tạo service. Dưới 1 lát sẽ tạo ra tập tin **user.service.ts**



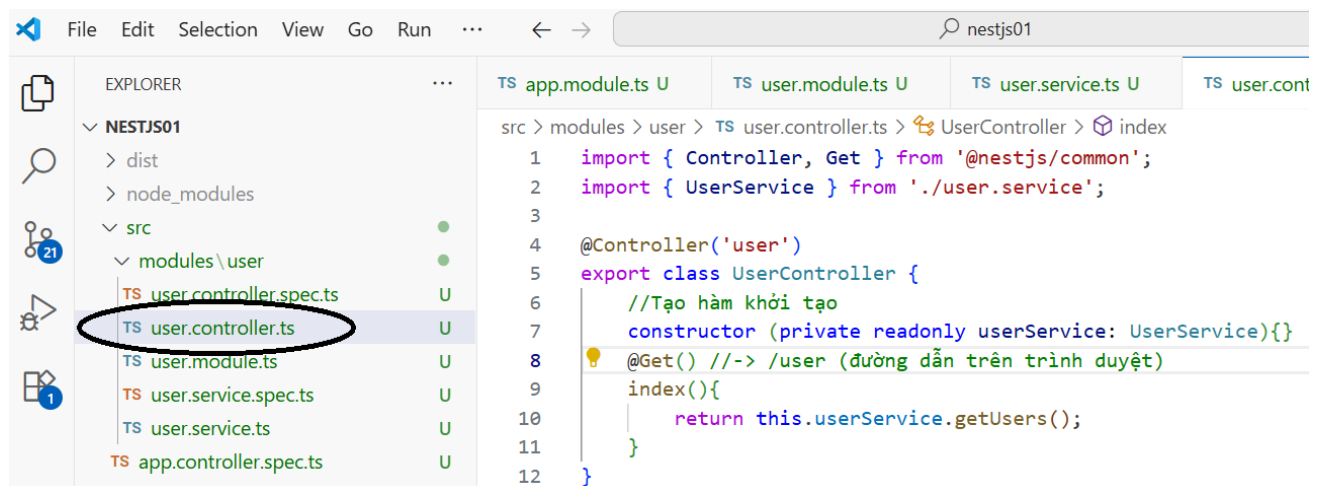
- Tiếp tục ở Terminal các bạn gõ dòng lệnh: **nest generate controller modules/user** để tạo **controller**. Đợi 1 lát sẽ tạo ra tập tin **user.controller.ts**



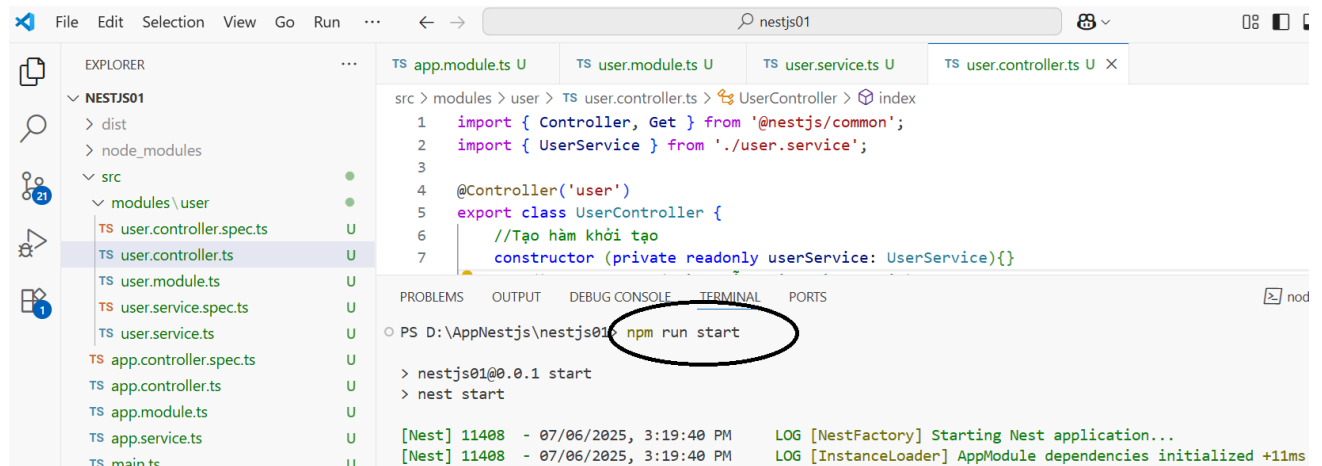
- Bây giờ các bạn mở tập tin **user.service.ts** và viết code như sau:



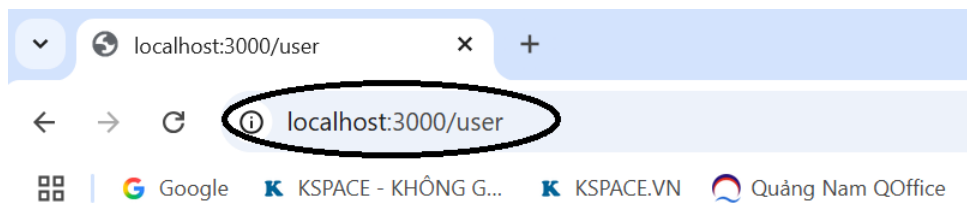
- Tiếp tục các bạn mở tập tin **user.controller.ts** và viết code như sau, để thực hiện **router** chương trình sử dụng **UserService** đã tạo ở trên



- Mở **Terminal** gõ lệnh biên dịch chương trình: **npm run start**



- Mở trình duyệt web (Chrome), gõ đường dẫn: **localhost:3000/user** sẽ cho kết quả:



Hiện thị tất cả người dùng

Lưu ý: Các bạn hoàn toàn có thể tạo thêm nhiều Service cho ứng dụng sau đây , trong hàm **constructor**



BÀI TẬP BÀI 02:

- ✓ Tạo project NestJS đơn giản gồm: AppModule, UsersModule, UsersController, UserService.
- ✓ Mô phỏng luồng xử lý khi client gửi request GET /users.
- ✓ Vẽ sơ đồ kiến trúc hoặc thư mục project.